一般社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
IEICE Technical Report
NLC2012-10 (2012-8)

節の分類情報を用いた地方議会会議録における要求・要望表現抽出

葦原　史敏†　木村　泰知††　荒木　健治†

† 北海道大学大学院　情報科学研究科　〒060-0814　北海道札幌市北 14 条西 9 丁目
†† 小樽商科大学　商学部　社会情報学科　〒047-8501　北海道小樽市緑 3-5-21
E-mail: †ashihara@media.eng.hokudai.ac.jp, ††kimura@res.otaru-uc.ac.jp, †††araki@media.eng.hokudai.ac.jp

あらまし　本稿では，ウェブ上に公開されている地方議会会議録の情報資源を有効に利用するために，議員の質問に含まれる要求・要望の述語の推定方法について述べる．我々は，地方議会会議録の特徴ともいえる，述語に対応するモダリティ表現が述語の直後に出現しない問題を解決するために，節と呼ばれる言語単位の構文情報を用いた要求・要望の推定手法を提案する．評価実験では，節の構文情報とモダリティ表現の組み合わせを機械学習の素性に用いた結果をベースラインと比較した．その結果，モダリティ表現のみを考慮した場合，F 値に 4.6 ポイント，節分類も同時に考慮した場合，9.3 ポイントの向上が見られ，提案手法の有効性が確認された．
キーワード　要求・要望表現　モダリティ　節分類

Clause Classification-based Retrieval of Demand Expressions from Local Assemblies Minutes

Fumitoshi ASHIHARA†, Yasutomo KIMURA††, and Kenji ARAKI†

† Graduate School of information Science and Technology, Hokkaido University, Kita 14, Nishi 9, Sapporo, Hokkaido, 060-0814, Japan
†† Department of Information and Management Science, Otaru University Of Commerce, Midori 3-5-21, Otaru, Hokkaido, 047-8501, Japan
E-mail: †ashihara@media.eng.hokudai.ac.jp, ††kimura@res.otaru-uc.ac.jp, †††araki@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract　In this paper, we show how to estimate a verb that expresses a demand within a question to a city assemblyman in order to achieve an effective use of local assembly minutes which are available to the public on the Web. One of the problems of our task is that modality is not connected to a verb. Therefore, we apply clause-classification to solve this problem. Comparing with the baseline, experimental results show the effectiveness of our approach. It obtained 4.6 F-score increases with only modality and 9.3 F-score increases with modality and clause-classification.
Key words　demand expression, modality, clause-classification

1. はじめに

近年，全国の自治体では，住民への情報公開のためにウェブサイトを利用しており，地方議会の情報もそこで公開されている．こうした地方議会の情報は，定例会や予算特別委員会などの会議ごとに記録され，整理されていることが多い．

しかしながら，会議録は議会の発言をそのまま書き起した話し言葉であるため，推敲を重ねた書き言葉と比較すると，読解が容易ではない．また，議会における議員の発言は，1 回の発言が長くなることから，書き起された 1 文も長くなり，1 文が 300 文字を超える場合もある．このような会議録は公開されているにもかかわらず，閲覧される機会が少ないため，有効利用が望まれている．

従来から，会議録を有効に利用するために，文章を読み

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.
Copyright ©2012　by　IEICE

やすくするための言い換えの研究や，重要な情報をみつけるための情報抽出の研究が進められている．山本ら [1] は，国会会議録を対象に言い換えの研究を行っており，また，木村ら [2] は，主辞となる名詞に着目して，政治問題を抽出する研究を行なっている．

しかしながら，これらの研究では，他のコーパスと同様の観点で，会議録コーパスを研究対象としているため，会議録に特有の情報を効果的に活用しているとはいえない．会議録は，対話コーパスに近いため，発言データごとに発言者の議会における役割の情報（首長か議員か，など）を利用することができる．この情報を利用して，議員の発言に着目すると，地方議会は議員による行政のチェックが役割の一つであることから，自治体の問題解決を要求する内容になっていることが多い．要求の抽出に着目した従来の研究 [3], [4] では，CGM やパブリックコメントのような対象データの違いによって，意見表明者として消費者や住民にそれぞれ焦点が当てられている．したがって，会議録においても意見の表明者として，議員の発言に焦点を当てる必要があり，これによって，会議録から自治体に対する要望を抽出することができる．

しかし，会議録では，要求・要望を抽出する際に，非常に長い文の存在が問題になる．そのため 1 文単位で要求・要望を抽出することが困難であり，文単位よりも短い単位で考えた方がよい．例えば，会議録には図 1 のように要求・要望の述語が複数含まれており，述語ごとに要求・要望を表すかを推定したほうが良いと考えられる．

このように，要求・要望の抽出を述語ごとにを推定する問題とすると，図 1 の文は「実施し」「活用す」が要求・要望の述語となるが，「実施し」には「べき」「てほしい」などのモダリティ表現が接続されていないため，要求・要望の推定が困難になる．

この調査は抽出調査ということでありますが/並列節/

道教委として小中学校の悉皆調査を実施し/連用節/

その結果を今後の施策に活用すべきと考えますが/並列節/

教育長の見解をお伺いいたします。/文末/

述語 1:「実施し」　述語 2:「活用す」　モダリティ表現:「べき」

図 1　要求・要望する述語とモダリティ表現の例

そのため，述語「実施する」に助動詞「べき」が意味的に修飾していることを推定するには，直後の語彙を素性に取り入れるだけでは不十分であり，構文情報を用いて述語とモダリティ表現を対応付ける必要がある．

我々は，こうした事例に対処するために，節と呼ばれる言語単位の構文情報を利用する．節は述語を中心とした意味的なまとまりである．図 1 の「/連用節/」や「/並列節/」は文中の節の境界と節分類を示しており，節境界検出プログラム CBAP [5] によって付与される．本研究では，議員の発言に含まれる自治体への質問を対象として，節の構文情報と要求・要望のモダリティ表現との関係を明らかにし，機械学習の素性に取り入れることで，要求・要望推定精度の向上を試みる．

2. 関連研究

文中の述語に対するモダリティを分析する試みには，江口らの拡張モダリティ解析 [7] がある．江口らの研究では，述語周辺の構文解析に係り受け解析を用いている．

一方，我々が用いる節の構文情報は，松原の独話音声に対する研究 [8] など，話し言葉に対して用いられており，我々が対象とする会議録にも有用と考えられる．

また，節分類と要求・要望表現の関係を考察した研究には，大森の研究 [9] がある．大森は要求と節分類について，連体節と副詞節が要求を表現しうるか考察している．しかし，大森の研究では節分類と要求・要望表現について定量的な分析が行われておらず，機械学習などの統計的手法によって要求・要望を推定するために節分類を用いることが有効であるか示されていない．

以上の関連研究を踏まえて，本研究では，節分類と要求・要望のモダリティ表現の関係について定量的な分析を予備調査として行い，そこで得られた特徴を踏まえて，節分類とモダリティを機械学習の素性に取り入れることで，推定精度の向上を目指す．

3. 予備調査

ここでは，どのような節分類を考慮すれば要求・要望する述語の推定精度が向上するかについて調査を行う．調査は，統計的傾向を明らかにするために，次の 2 つの観点から行う．

（1）　どのような節の分類が要求・要望のモダリティ表現と共起するか

（2）　どのような節が連接した先に要求・要望のモダリティ表現が存在するのか

3.1 対象データ

対象データは平成 23 年度小樽市市議会会議録（定例会）と平成 24 年度道議会会議録（定例会）のタグ付き述語 5,670 件のデータである．表 1 に示すように，我々はこれまでに会議録における要求・要望表現を，自治体やその関係者に問題の解決を求める「問題解決要求・要望」（以下，問題解決要求）と，首長や役人に説明を求める「説明要求」への分類を行っている [10].

表 1　説明要求と問題解決要求の例

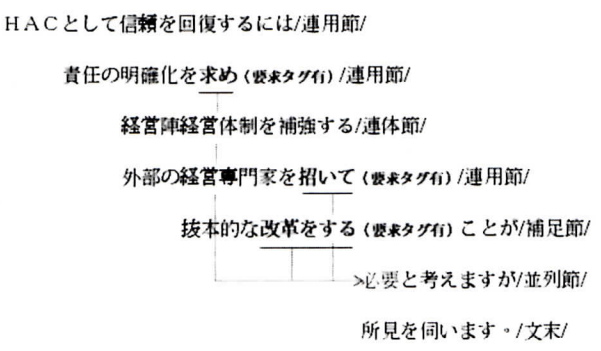
説明要求	市長の提案をお聞かせください.
問題解決要求	電力に対するすべての情報を公開し，検討する必要があります.

このうち，「説明要求」は仕様されている語彙が比較的固定化していることから，比較的推定精度に問題がないが，「問

題解決要求」については精度が低いままである．そのため，この予備調査では「問題解決要求」のみに焦点を当てる．なお，対象データの述語 5,670 に含まれる問題解決要求のタグが付いたデータは，162 件である．

3.2 調査の方法

調査は，まず，問題解決要求のタグがついている述語の後続節に，要求・要望のモダリティ表現が存在するかをチェックし，存在すれば，そのときに経由した節分類をカウントし，無ければ次の後続節に要求・要望のモダリティ表現が存在するかチェックするという方法で行われる，図 2 に例を示す．



モダリティ表現「必要」は、要求タグの存在する述語「求め」の四つ後の節に、「招いて」の二つ後の節に、「改革をする」の一つ後の節に含まれる。
この場合、「連接数 4、連用節→連体節→連用節→補足節」「連接数 2、連用節→補足節」「連接数 1、補足節」の 3 つをカウントする。

図 2　要求・要望のモダリティ表現と節分類の統計調査の例

対象とするモダリティ表現は，「べき」や「てほしい」などの助動詞に加えて，小橋らの研究 [6] で言及されている，文末形式（助動詞）以外の，「重要」や「必要」といった事象の肯定を示すモダリティ表現も対象とする．(注1)

また，節分類は CBAP の出力する節分類のうち，「並列節」，「連用節」，「理由節」，「譲歩節」，「条件節」，「時間節」，「補足節」，「間接疑問節」，「連体節」，「その他（文末を含む）」の１０種類を対象とする．図 3（a～d）に，予備調査の結果を示す．図 3 は，上記の 10 種類の節がどのようにモダリティ表現に連接しているかを調査した結果であり，図の左が助動詞のモダリティ表現，右が助動詞以外のモダリティ表現である．なお，連接数が 4 以降のデータはサンプル数が 2 以下であったため，連接数 4 までの統計を提示する．また，統計に出現した連接数 1 の連用節，連体節，補足節の実際のデータ例を以下に示す．

文例 1（連用節）

ほっかいどう産業振興ビジョンでうたう、新エネルギーの導入促進，環境産業の育成にもつながる地中熱ヒートポンプに対し，国の導入支援策を 活用しながら，積極的な助成を行う べき と考えますが，知事の所見を伺います．

文例 2（連体節）

法人２税をふやすには，新設を主なターゲットと していく必要 があると考えます。

文例 3（補足節）

農地にかかわる協議，調整は農政部局にゆだねることができたとしても，地域にあった農業経営は，この道に精通している農業者が公平・公正に 処理する ことが大変 重要 と考えます．

3.3 予備調査に対する考察

図 3 の統計調査から，要求・要望のモダリティ表現について次のことがいえる．

- 助動詞のモダリティは「連用節」の後続節（連接数 1）に出現する傾向がある．
- 助動詞以外のモダリティは「連体節」「補足節」の（連接数 1）に出現する傾向がある．
- 複数の節の後にモダリティが出現する場合，主に「連用節」で連接する傾向がある．

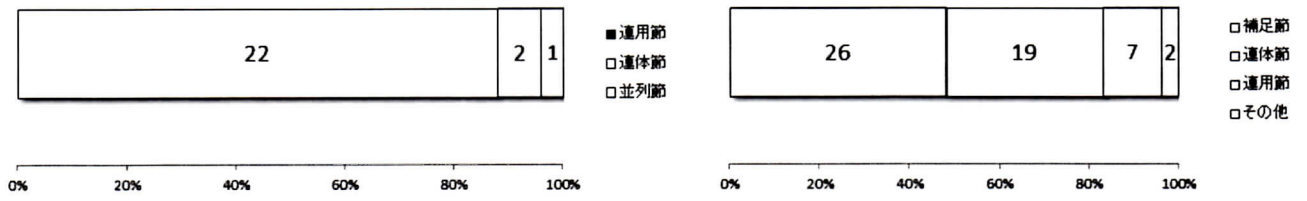
これらの傾向から，まず，助動詞で現れるモダリティ表現は連用節，助動詞以外のモダリティ表現は連体節と補足節，というように，モダリティ表現と節分類をそれぞれの組み合わせで見ていくことが必要だと考えられる．また，連接については，連用節に関して考慮すると良いと考えられる．

3.4 提案手法

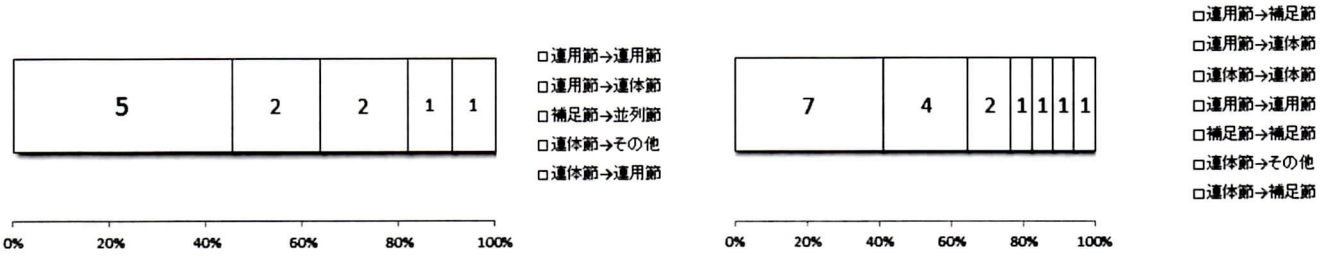
3.3 の考察に基づいて，要求・要望のモダリティ表現と節分類を考慮したパターンを構築する．表 2 に概要を示す．

A～C パターンはモダリティ表現と節分類を同時に考慮したものであり，D パターンは連接数 3 以下のパターンを考慮したものである．なお，連接数 4 以上については統計調査におけるサンプル数が，助動詞，助動詞以外のモダリティ表現それぞれで 3 以上にならなかったため，考慮していない．また，連体節では，連体節とモダリティ表現のパターンを適用した場合，負例が多く存在するため，特別にモダリティ表現が節頭に存在することを要件としている．

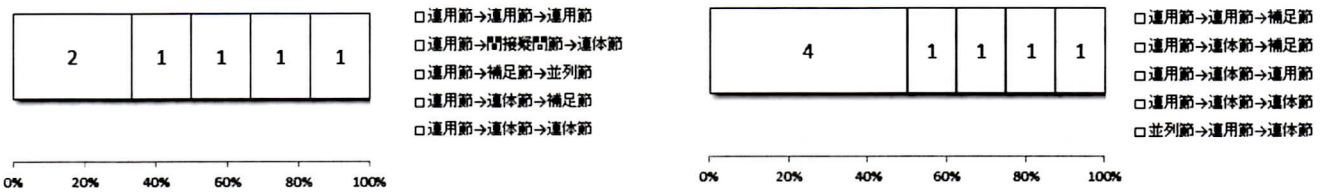
(注1)：調査に用いた全モダリティ表現は，会議録中に出現した，助動詞「べき，てほしい，なければ，ください，いただき」，助動詞以外の「重要，必要，責務，責任，意見，当然，普通，急務，求め，不可欠，希望，こそ」である．助動詞以外のモダリティ表現は「～することは重要である」「～するのは当然といえる」など，様々な言語表現で現れると考えられるが，ここでは単純にこれらのキーワードを含んでいるかを見た．



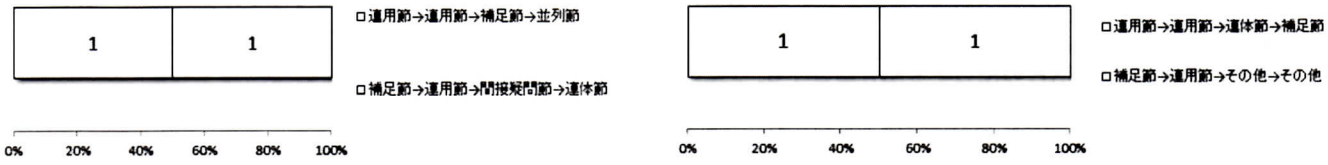
(a) 連接数 1



(b) 連接数 2



(c) 連接数 3



(d) 連接数 4

図 3　連接数ごとの節分類とモダリティ表現の共起の統計（左が助動詞、右が助動詞以外のモダリティ表現）

表 2　節分類と要求・要望のモダリティのパターン

	パターンの成立条件
A:連用節パターン	述語の後続節（以下，後続節）が連用節であり，後続節に助動詞のモダリティ表現がある
B:連体節パターン	後続節が連体節であり，後続節の節頭に助動詞以外のモダリティ表現がある
C:補足節パターン	後続節が補足節であり，後続節に助動詞以外のモダリティ表現がある
D:連接数 2〜3 のパターン	連用節→連用節，連用節→連用節→連用節と連接し，その後続節に助動詞のモダリティ表現が出現する． 「連用節→連体節」，「連用節→補足節」，「連用節→連用節→連体節」，「連用節→連用節→補足節」 と連接し，その後続節に助動詞以外のモダリティ表現が出現する．

表 3　実験に用いる素性のリスト

(a)	述語を含む節（以下，当該節）の Bag Of Words
(b)	当該節の相対位置： (文頭からの節番号 ÷ 文の節数) × 100 の値が 0〜10，10〜20・・・，90〜100 の 10 分割点のうちどこに位置するか
(c)	・当該節の述語から 3 つまでの係先にモダリティ表現が含まれる
(d)	現在の節と 1 つ後続の節に含まれる語彙に対応したつつじの意味コード（文法機能が助動詞のものに限る）
(e)	疑問詞（なに，どの，など）が当該節とその前後の節に含まれない
(f)	述語を含む節に”ため”,”向け”が含まれない
(g)	連接数 1〜3 までにモダリティ表現が含まれる（それぞれ一つの素性とする）
(h)	表 2 における A〜D パターン

4. 評価実験

4.1 実験設定

本節では，要求・要望を推定する評価実験を行う．提案手法の有効性を確認するために，**3** の予備調査で用いたデータに，道議会平成 24 年度道議会会議録（定例会）の 2,880 の述語を加えた 8,640 件のデータを用いて評価実験を行った．

推定する分類ラベルは，問題解決要求の精度を確かめるために，**3.1** で述べた要求・要望の分類である「説明要求」，「問題解決要求」，「要求無し」，の 3 値とする．また，用いる素性の概要を表 3.4 に示す．素性は，成立したか否かの二値で与える．

ベースラインに用いた素性は，江口らの研究をもとに，係り受け解析（CaboCha [11]）の利用と，つつじ [12] によって機能表現の情報を取り入れることとした．

なお，表 3 の [g] と [f] の素性は，特定の表現がある場合，モダリティがあっても要求・要望と判断されないために考慮している．[g] は，その節が間接疑問節（「〜何を復元しなければならないか」など）の場合であり，[f] は，その節が他の節の述語を修飾する意味が強く，その述語の表す行動（「〜に 向けて 取り組む」など）が発言者の主たる要求・要望と考えられにくい場合である．また，モダリティ表現は，予備調査に用いた全モダリティの中から，助動詞の「ください」や「いただき」を除いたものを用いた．この 2 つの助動詞は「説明要求」に頻出するため，「問題解決要求」の推定精度に問題が起きると考えられたためである．

実験には機械学習器として libsvm(注2) による SVM の 2 次多項式カーネルを用いる．実験する素性セットは，表 4 に示すように，ベースラインであるセット I に加え，モダリティ表現のみを考慮した場合と，モダリティ表現と節分類を同時に考慮した場合を比較するため，セット II とセット III の比較を行う．この 3 セットの素性の組み合わせについて，10 分割交差検定によって適合率，再現率，F 値を評価する．

(注2)：http://www.csie.ntu.edu.tw/cjlin/libsvm

表 4　実験に用いる素性のセット

セット I（ベースライン）	[a]〜[f] の組み合わせ
セット II（提案手法 1）	セット I と [g]
セット III（提案手法 2）	セット II と [h]

4.2 実験結果

表 4.2 に要求・要望する述語の推定の実験結果を示す．

表 5　実験結果

要求無し	適合率	再現率	F 値
セット I	96.4	99.1	97.7
セット II	96.8	99.0	97.8
セット III	97.0	99.0	98.0
説明要求	適合率	再現率	F 値
セット I	93.0	88.6	90.6
セット II	92.4	88.9	90.5
セット III	92.4	88.6	90.4
問題解決要求	適合率	再現率	F 値
セット I	83.8	46.9	60.0
セット II	81.9	53.7	64.6
セット III	85.1	58.9	69.3

この結果から，問題解決要求の推定精度について，ベースラインと比較して，モダリティ表現のみを考慮したセット II の場合，F 値に 4.6 ポイント，節分類も同時に考慮したセッ

ト III の場合，9.3 ポイントの向上が見られた．特にセット III では，ベースラインより再現率が 12.0 ポイント上昇しており，より多くのデータを推定できている．

4.3 考　　察

提案手法により要求・要望表現の推定に成功した例とその理由について述べる．セット I（ベースライン）と比較して推定が成功したものは，図 4 に示すように，「〜がん撲滅に向けて強い決意を示す/連体節/必要があります」など，セット III で考慮した補足節，連体節の後に助動詞以外のモダリティが出現するものや，連用節が連接する場合などである．

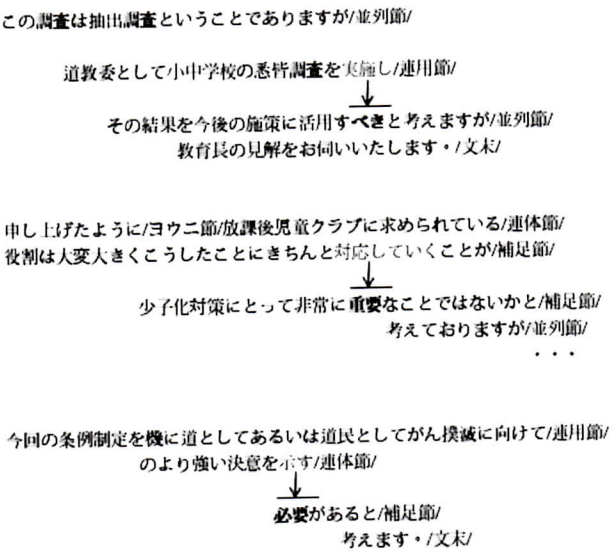


図 4　要求・要望する述語の推定に成功した例

しかしながら，図 4 に示すようなデータで識別に成功していない例がまだ多くあることや，連接数が多い述語は依然として推定に成功していない．そのため，今後は学習データを増加させて，類似例や連接数の多いデータの成功例を増やすことができるか検証する必要があると考えている．

5. ま と め

本研究では，ウェブ上に公開されている地方議会会議録の情報資源を有効に利用するために，議員の質問に含まれる要求・要望の述語の推定を目指した．特に，要求・要望する述語に接続していないモダリティ表現を当該述語に対応させるために，節分類を用いた手法の提案を行った．予備調査により，要求・要望のモダリティは助動詞のものが連用節，助動詞以外のものが連体節と補足節の後に現れることがわかり，これを考慮した素性による評価実験により，節分類を用いることにある程度の有効性が示された．

しかしながら，連接数の多いものは依然として推定が難しいことや，対象データが北海道の自治体における会議録データしか扱っていないという問題もあるため，他の地域の会議録から学習データを取得し，より多様な表現への対応を目指す必要がある．

また，文例 4 のように，条件節の節分類を持つもので，要求・要望タグが付いたものも存在するが，特徴的な表現が得られるほどの事例がなかったため，本研究では対象としなかった．そのため，この点に関しても分析を進める必要がある．

文例 4（条件節）

ですからもっと率直に意見を出して/連用節/
こういう小樽港に直接影響があるような/連体節/
あるいは影響がないまでも/連用節/
母体負担が出てくるような/連体節/
そういう港湾計画の改訂に反対すると/条件節/
明確に 言わなかったら/条件節/
だめ だと/補足節/
思うのです。/文末/

今後の目標としては，本研究で抽出した議員の要求・要望を有効に用いるために，会議録の読解支援システムを実装することや，議員の要求・要望する問題に対する自治体が行っている（行う予定である）対策などを，首長や役人の答弁から抽出することを考えている．

謝辞

本研究の一部は科研費 22300086 の助成を受けたものである．

文　　献

[1] 山本和英，安達康昭，国会会議録を対象とする話し言葉要約 自然言語処理，Vol.12，No.1，pp.51-78，2005.

[2] 木村泰知，関根聡，主辞に着目した政治問題の定義と注釈付け，言語処理学会第 18 回年次大会論文集，F1-6 ,2012.

[3] 大塚裕子，内山将夫，井佐原均．自由回答アンケートにおける要求意図判定基準，自然言語処理 Vol.11，No.2，pp21-pp61，2004.

[4] Hiroshi Kanayama, Tetsuya Nasukawa, Textual demand analysis: detection of users' wants and needs from opinions, COLING '08 Proceedings of the 22nd International Conference on Computational Linguistics - Volume.1. pp409-416.

[5] 丸山岳彦，柏岡秀紀，熊野正，田中英輝，「節境界自動検出ルールの作成と評価」，言語処理学会第 9 回年次大会，pp517-pp520，2003.

[6] 小橋洋平，坂野達郎，階層意味論に基づいた心的態度のアノテーション，Vol.18，No4，pp.323-350，2011

[7] 江口萌，松吉俊，佐尾ちとせ，乾健太郎，松本裕治，モダリティ、真偽情報、価値情報を統合した拡張モダリティ解析．言語処理学会第 16 回年次大会論文集，pp852-855，2010.

[8] 松原 茂樹，独話音声の言語処理技術とその応用，電気関係学会東海支部連合大会シンポジウム 2006.

[9] 大森晃，接続節における要求表現-並列節と補足節，情報処理学会研究報告 NL-197(8)，2010.

[10] 葦原史敏，木村泰知，荒木健治，地方議会会議録における要求・要望表現抽出の提案，言語処理学会第 18 回年次大会論文集，pp1-27 ，2012.

[11] 工藤 拓，松本 裕治，チャンキングの段階適用による日本語係り受け解析，情報処理学会論文誌，vol43，No.6，pp1834-1842，2002.

[12] 松吉俊，佐藤理史，宇津呂武仁， 日本語機能表現辞書の編纂，自然言語処理，Vol.14，No.5，pp123-146 2007.